

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ЭКОНОМИКИ

Кафедра прикладной информатики, информационных систем и технологий

Курсовая работа
по модулю «Учебно-исследовательской и проектной деятельности»

**РАЗРАБОТКА VR-СИМУЛЯТОРА ОТРАБОТКИ СЦЕНАРИЕВ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Работу выполнили:
обучающийся 1233 группы
направления подготовки
09.03.03 Прикладная информатика,
профиль «Прикладная информатика»
Шутова Анна Евгеньевна

(подпись)

обучающийся 1237 группы
Направления подготовки
09.03.02 «Информационные системы
и технологии», профиль
«Информационные системы»
Крылова Ксения Александровна

(подпись)

«Допущена к защите»
И.о. Заведующий кафедрой ПриИСиТ
доцент Кузнецов А.Г.

(подпись)

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Руководитель _____
(подпись)

Руководитель:
преподаватель
Худорожков Лев Юрьевич

(подпись)

ПЕРМЬ
2025

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	6
1.1 Анализ существующих VR симуляторов	6
1.2 Анализ учебных дисциплин по безопасности жизнедеятельности	13
1.3 Анализ инструментов	15
1.4 Выбор графических инструментов	17
Выводы по первой главе.....	19
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ	20
2.1. Концепция.....	20
2.2. Сюжет.....	20
2.3. Механики	21
2.3.1 Механики управления	21
2.3.2 Механики геймплея	23
2.4. Локация	26
2.5. Проектирование пользовательского интерфейса	27
Выводы по второй главе.....	29
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА.....	30
3.1 Создание 3D моделей	30
3.2 Реализация игрового процесса	36
3.3 Реализация игровых механик.....	37
3.3 Разработка пользовательского интерфейса.....	46
Выводы по третьей главе	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ	51
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	54

ВВЕДЕНИЕ

20 век был отмечен резким увеличением аварий и катастроф, особенно техногенного характера. Это явление обусловлено развитием промышленности, ростом урбанизации и недостаточным учетом рисков, связанных с внедрением новых технологий. К природным опасностям добавляются угрозы, возникающие в результате научно-технического прогресса, включая техногенные, экологические и социальные факторы [12]. В настоящее время чрезмерная концентрация промышленности, усложнение технологических процессов, износ оборудования, использование опасных веществ и нарушение мер безопасности продолжают способствовать увеличению числа техногенных аварий и катастроф [1]. Кроме того, катастрофы могут быть вызваны природными явлениями или террористическими актами. Люди, оказавшиеся в данной ситуации, часто не обладают достаточной подготовленностью, что может привести к панике, травмам, неправильным решениям и гибели. В связи с этим, решающим фактором для спасения жизни, минимизации травм, потерь имущества является умение быстро и правильно действовать в условиях кризиса. Традиционные методы обучения, такие как лекции, теоретические занятия и тренировки, хоть и имеют свою ценность, но нередко оказываются недостаточными, чтобы полноценно обучить алгоритмам действия во время ЧС.

Одним из способов решения данной проблемы является использование современных технологий, в том числе виртуальная реальность (VR). Разработка VR-симулятора, позволяющего пользователю пройти через реалистичные, интерактивные сценарии чрезвычайных ситуаций, обеспечит более качественную подготовку и возможность отработать алгоритмы действий в кризисных условиях. Такой подход способствует значительному повышению эффективности обучения и подготовленности к ЧС.

Виртуальная реальность (VR) как технология начала развиваться с середины 20 века, но полноценное развитие этой технологии произошло позднее, а именно с 2010-х годов, когда стало массовым явлением. Более подробно о виртуальной реальности можно узнать из работ таких ученых, как Д.Ю. Усенков [8], Maria V. Sanchez-Vives and Mel Slater [16]. С этого времени VR становится всё более популярным и находит широкое применение в различных областях, таких как образование, медицина, промышленность и развлечения. В работах Е.Г. Хозе [11], С.Ф. Сергеева [4], Tassos A. Mikropoulos, Antonis Natsis [20], Chris Dede [15] рассматривается использование иммерсивного подхода в образовательном процессе, который включает погружение обучающегося в виртуальную среду. Обучение с использованием VR охватывает широкий спектр направлений, от школьных предметов и профессиональной подготовки до обучения по специальности.

В связи с вышеописанным, *объектом* исследования в данной работе является виртуальная реальность как средство обучения.

Предметом – сценарий обучения безопасности жизнедеятельности в виртуальной реальности.

Целью работы является разработка VR-симулятора, предназначенного для отработки сценариев безопасности в различных чрезвычайных ситуациях для повышения уровня подготовки и формирования необходимых навыков реагирования у людей.

Задачи:

1. Проанализировать учебную программу школьного курса и дисциплин в вузах по изучению безопасности жизнедеятельности
2. Провести сравнительный анализ существующих VR-симуляторов, предназначенных для обучения безопасности жизнедеятельности
3. Изучить инструменты технологии виртуальной реальности (VR), выбрать наиболее подходящие для реализации проекта
4. Описать пользовательский сценарий для симулятора

5. Разработать дизайн-документ
6. Реализовать архитектуру проекта, механики и логику взаимодействия
7. Спроектировать и разработать пользовательский интерфейс
8. Провести тестирование на наличие программных и методических ошибок.

Практическая значимость разработки состоит в использовании виртуальной реальности для создания интерактивных обучающих программ по безопасности жизнедеятельности, которые позволят пользователю моделировать и переживать экстренные ситуации без угрозы для жизни.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Анализ существующих VR симуляторов

В России разработаны виртуальные симуляторы, которые охватывают различные аспекты обучения безопасности в различных сферах. Одной из таких сфер является образование, где VR технологии применяются для обучения школьников правильному поведению в экстренных и нестандартных ситуациях.

Проект VR Школа, являющийся частью Национального проекта «Образование», направлен на интеграцию виртуальной реальности в образовательный процесс. Программа VR по обучению основам безопасности жизнедеятельности создана с участием специалистов МЧС. Она соответствует ФГОС и новой концепции преподавания ОБЖ. В рамках уроков ученики изучают теоретический материал по различным темам, а затем закрепляют полученные знания, проходя симулятор. Симуляции охватывают как распространенные ситуации, такие как ЧС в квартире, пожар в школе, обморожение или солнечный удар, обнаружение в общественных местах неизвестных вещей, безопасное поведение пешеходов, так и редкие, включая землетрясение, ураган, потоп, химическая угроза или вирусная пандемия, оказания помощи провалившемуся под лед человеку, автономное существование человека в природе, авариях на железнодорожном транспорте, сигнал «Внимание всем!». Во время прохождения симулятора пользователю предоставляется описание ситуации, инструкции по выполнению действий, подсказки для успешного выполнения заданий, а также вопросы или задания (Рис. 1 - 2). Такой подход позволяет не только изучать теорию, но и отрабатывать практические навыки действий в экстренных ситуациях. В виртуальной реальности моделируются различные локации — парк, дом, школа, автовокзал, улица — которые необходимы для развития жизненно важных навыков безопасности [22].

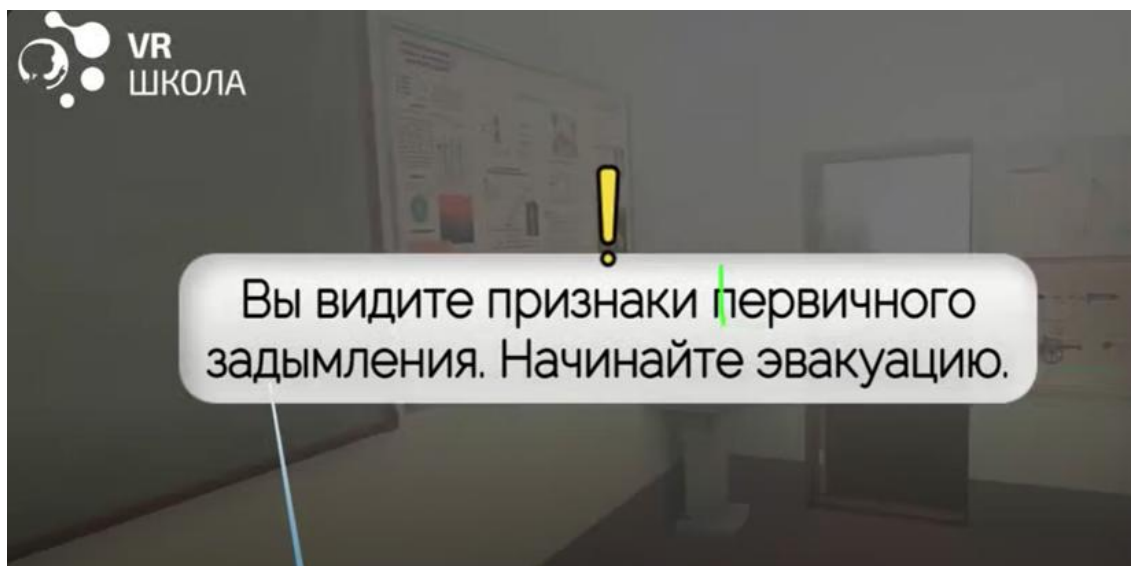


Рисунок 1. Описание ситуации в VR симуляторе

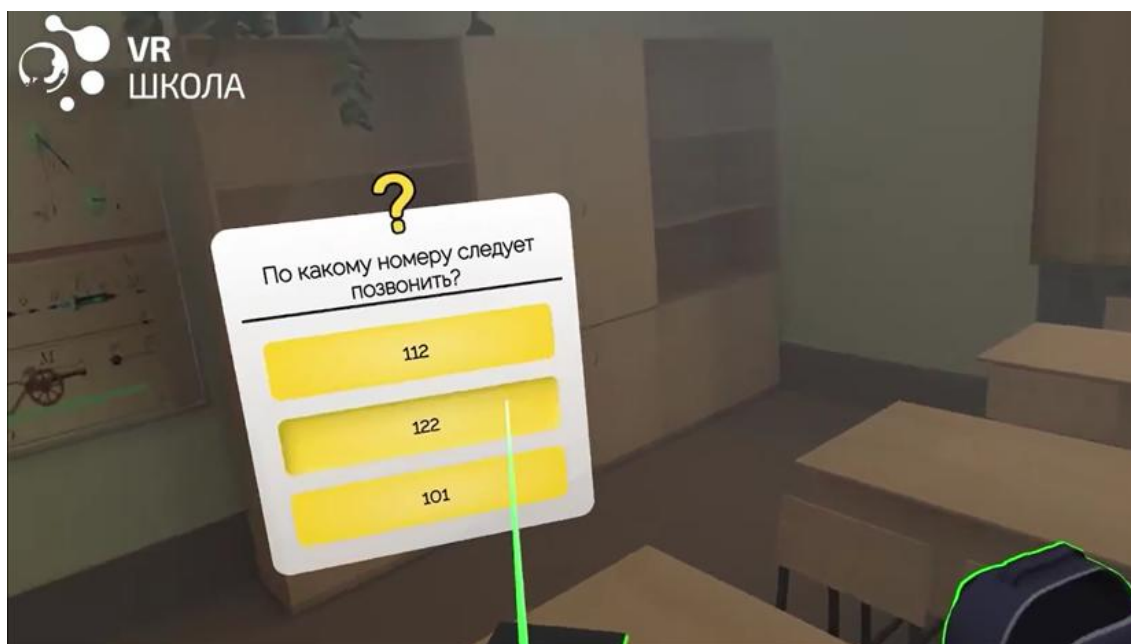


Рисунок 2. Вопросы в VR симуляторе

Симуляторы, созданные магазином Galacom совместно с техническим порталом LCONTENT и Центром дополнительного образования, представляют собой виртуальный полигон безопасности ОБЖ. Они предлагают погрузиться в один из множества сюжетов чрезвычайных ситуаций, чтобы отработать правильный порядок действий. Виртуальные сюжеты охватывают как обычные угрозы, такие как пожар в квартире и

школе, обморожение или солнечный удар, нападение собак или человека, эвакуация из здания, обнаружение в общественных местах неизвестных вещей, поведение пешеходов, так и более редкие явления, например, землетрясение, ураган, потоп, химическая угроза или вирусная пандемия, сигнал «Внимание всем!», крушение поезда РЖД, вынужденное автономное выживание в природе, спасение на водах (Рис. 3 - 4). Каждый сценарий включает пошаговые инструкции, которые помогают пользователю не паниковать и действовать правильно в реальной жизни, если он окажется в подобной ситуации. В виртуальной реальности моделируются различные локации, такие как город, школа, магазин, улица, пляж и автобус, которые служат площадками для формирования жизненно необходимых навыков безопасности [23].



Рисунок 3. Ситуация «Обнаружение неизвестных вещей в общественных местах»



Рисунок 3. Ситуация «Пожар в квартире»

Также разработаны VR-симуляторы для обучения технике безопасности в сфере промышленности. Их внедрение не только позволяет сократить затраты на обучение сотрудников по вопросам пожарной безопасности и другим аспектам охраны труда, но и существенно повышает навыки работников по технике безопасности.

VR-тренажеры, разработанные компанией ПРОМВИАР, российским инновационным разработчиком универсальных VR-тренажеров, внесенных в реестр Минцифры РФ, предназначены для обучения стандартам охраны труда и являются симуляторами, созданными с учетом всех особенностей организации производственного процесса [18]. Система предлагает несколько режимов: обучение, тренировка и экзамен (Рис. 4 - 5). В режиме обучения сотрудники получают все необходимые знания и изучают последовательность действий с помощью голосового помощника. Затем в режиме тренировки они могут закрепить свои знания с помощью подсказок, которые помогают принимать правильные решения. Экзамен представляет собой финальный этап, на котором проверяются усвоенные работниками знания. Сценарии тренажеров охватывают множество различных ситуаций,

включая: Безопасное выполнение работ на высоте; Повышение квалификации в области пожарной безопасности; Реакция на опасные ситуации; Оказание первой помощи пострадавшим на производстве и в шахте; Обучение охране труда; Аварийные ситуации на объектах нефтяной и газовой добычи; Действия при разливе аммиака; Правила безопасности на строительных площадках; Работа на взрывоопасных объектах I и II класса [19]. Эти тренажеры способствуют подготовке сотрудников к реальным условиям труда, снижая риски и повышая общий уровень безопасности на рабочих местах.



Рисунок 4. Режим обучения в ситуации по оказанию первой помощи



Рисунок 5. Табло с выбором режима

Сноровка PRO предлагает уникальный каталог готовых VR и 3D-тренажеров, созданных российскими разработчиками и промышленными компаниями [6]. Эти тренажеры предназначены для обучения: Работе с промышленным оборудованием и транспортной техникой; Охране труда и промышленной безопасности; Оказанию первой помощи; Проведению технического обслуживания и ремонтных работ.

Симуляторы охватывают различные сценарии, включая безопасность в офисе, правильное поведение в подземном руднике, меры безопасности на строительных площадках, а также действия при пожаре в офисе и цеху, обеспечению безопасности рабочего места в подземных условиях, оказанию первой помощи и подготовке к огневым работам. Их цель заключается в поддержании цифровизации процессов тренажерной подготовки, что способствует повышению производительности труда, ускоряет адаптацию работников на производстве и снижает количество профессиональных травм на предприятиях.

Таким образом, представленный каталог предлагает тренажеры, направленные на формирование комплексных умений и навыков в области техники безопасности (Рис. 6 - 7). Эти инструменты охватывают все аспекты обеспечения безопасности — от офисных помещений до подземных шахт. Они подходят для различных профессиональных категорий и могут быть эффективно использованы как в образовательных учреждениях, так и на предприятиях, способствуя развитию безопасной культуры труда и повышению квалификации сотрудников.



Рисунок 6. Ситуация «Пожар в офисе»

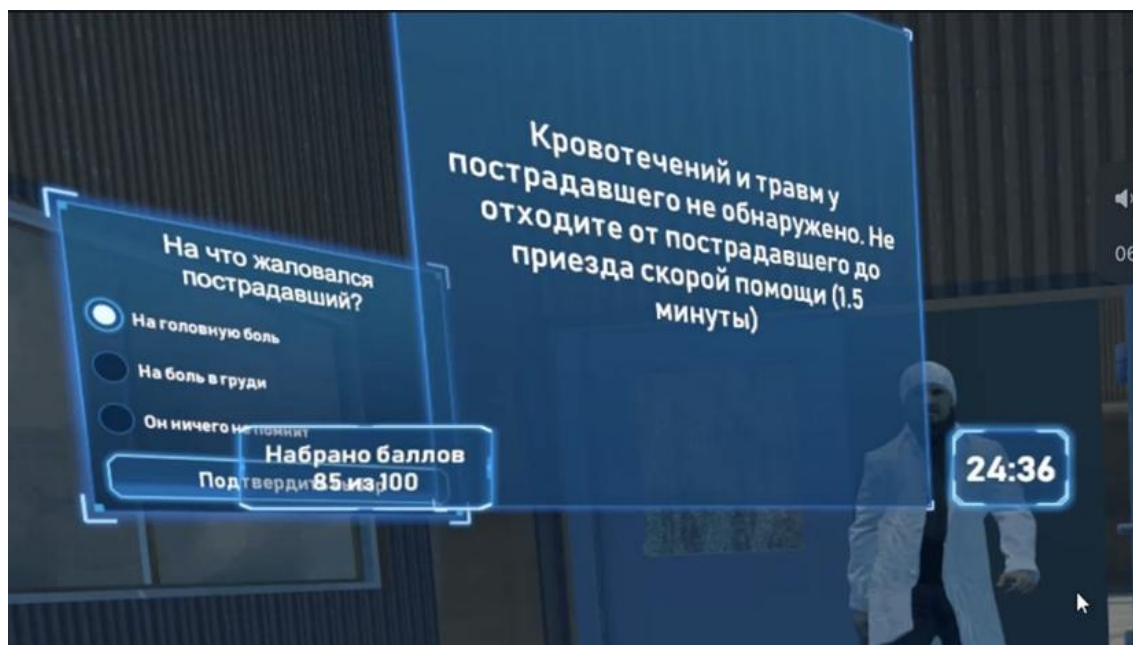


Рисунок 7. Ситуация «Оказание первой помощи при различных состояниях»

1.2 Анализ учебных дисциплин по безопасности жизнедеятельности

Дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» играют важную роль в образовательной системе России, охватывая как среднее, так и высшее уровни образования [2, 9]. Это позволяет формировать у будущих поколений граждан базовые знания и навыки безопасного поведения, необходимые для повседневной жизни. В школах уроки ОБЖ направлены на обучение основам безопасности, охватывая следующие ключевые темы:

1. Безопасность на улице и в общественных местах. Школьники учатся ориентироваться в городских условиях, избегать потенциально опасных ситуаций и правильно реагировать на угрозы. Особое внимание уделяется опасностям, связанным с действиями других людей.
2. Безопасность на природе. Учащиеся узнают о правилах поведения в лесу, на воде, в походах, а также получают знания по оказанию первой помощи при обморожении, ожогах и других травмах.

3. Пожарная безопасность. Школьников обучают правилам поведения при пожаре, что может спасти жизнь в случае чрезвычайной ситуации. Они учатся использовать огнетушители, эвакуироваться, знают основные правила безопасности при обращении с огнем.

4. Безопасность в быту. Школьники изучают важные аспекты безопасного поведения в быту. Они классифицируют и характеризуют различные источники опасности, включая электроприборы, газовые устройства и химические вещества. Студенты осваивают общие правила безопасного поведения, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни.

5. Безопасность в транспорте. Особое внимание уделяется обучению правилам безопасного поведения на различных видах транспорта. Изучаются основы дорожного движения и правила безопасности для пешеходов, пассажиров, водителей велосипедистов и других участников дорожного движения.

6. Первая помощь. Учащиеся получают базовые знания по оказанию первой помощи — как помочь человеку при обмороке, кровотечении, переломах и других ситуациях.

7. Основы здорового образа жизни. Рассказывается про личную гигиену, важность вакцинации, профилактику инфекционных заболеваний, включая диспансеризацию.

В университетах дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» рассматривается на более глубоком уровне и включает:

1. Теорию безопасности. Студенты изучают фундаментальные принципы безопасности, понимание которых необходимо для прогнозирования и предотвращения опасных ситуаций в различных сферах.

2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. Рассматриваются различные виды чрезвычайных ситуаций и правила поведения в каждой из них. Ключевым моментом является изучение военных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на территории

России в случае конфликтов или боевых действий. Студенты изучают современные средства поражения и их потенциальное влияние на население.

3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Изучаются основы государственной системы защиты. Основной раздел программы - это изучение гражданской обороны. Важным аспектом является изучение эвакуационных мероприятий в мирное и военное время. Студенты также получают знания о средствах индивидуальной защиты и их применении в чрезвычайных ситуациях.

4. Средства индивидуальной защиты. Студенты получают практические навыки использования СИЗ, таких как противогазы, защитные костюмы, что важно для работы в небезопасных условиях и для личной безопасности на производстве.

Таким образом, на основе анализа школьных и вузовских программ и существующих VR-симуляторов для реализации проекта была выбрана ситуация «Авария с выбросом химически опасных веществ». Поскольку г.Пермь является одним из населенных пунктов, где расположены химически опасные объекты, связанные с рисками возникновения аварий на предприятиях, использующих опасные химические вещества [5].

1.3 Анализ инструментов

Создание виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) набирает популярность благодаря увеличению интереса к данным технологиям. Для разработки таких проектов необходимы специализированные ПО и инструменты для реализации.

Unity — это многофункциональный и мощный движок, который подходит для разработки игр различных жанров, включая виртуальную реальность. Известен своей кроссплатформенностью: на нем можно создавать игры для мобильных устройств, ПК, консолей, а также для VR/AR и других платформ, которые поддерживающих работу интернет-браузеров.

Для разработки на данном движке нужны хорошие навыки программирования, но при желании их можно приобрести благодаря документации, множеству учебных материалов, форумов и обучающих видео на разных ресурсах, а также благодаря активному сообществу, которое помогает разработчикам осваивать новые техники и получать поддержку. Также стоит упомянуть, что Unity поддерживает языки программирования, такие как C# и JavaScript. У него есть собственный магазин Asset Store, где можно найти как платные, так и бесплатные плагины и ассеты для создания и настройки игровых материалов. Кроме того, движок предоставляет мощные инструменты и встроенные средства для работы с VR-технологиями. Unity совместим более чем с 25 платформами, включая Windows, Linux, Android, iOS, macOS и WebGL [3, 21].

Unreal Engine — это еще один мощный игровой движок, разработанный Epic Games. Изначально он был создан для шутеров от первого лица, однако с развитием новых версий его функционал значительно расширился, и сейчас он применяется для создания игр самых разных жанров, включая файтинги, стелс-игры и массовые многопользовательские онлайн-проекты. Несмотря на то, что освоить редактор этого движка достаточно сложно и он менее универсален по сравнению с Unity, его использование вышло за рамки игровой индустрии. В последние годы Unreal Engine стал популярным в сфере кино и проектирования благодаря выдающемуся качеству графики, множеству функций и доступной стоимости. В разработке можно пользоваться языком программирования C++ или воспользоваться системой визуального скриптинга Blueprints, которая дает возможность создавать игровую логику, не прибегая к написанию кода, используя блок-схемы. На данный момент Unreal Engine доступен для бесплатного использования, хотя до марта 2015 года это был платным. Он поддерживает создание игр для различных платформ, таких как Windows, Linux, Mac OS, а также для мобильных устройств на iOS и Android. Поддержка технологий виртуальной реальности была введена с четвертой

версии в 2012 году с первым устройством Oculus Rift DK1, и в настоящее время охватывает все основные VR-устройства [7, 10].

В качестве платформы для разработки проекта был выбран игровой движок Unity, поскольку он подходит для начинающих разработчиков, а также доступно множество учебных материалов по его освоению. Кроме того, для работы с этим движком не требуется настолько мощное оборудование, как у движка Unreal Engine.

1.4 Выбор графических инструментов

Maya - это программа от Autodesk для трехмерного компьютерного моделирования, визуализации моделей и компьютерной 3D-анимации. Одной из ключевых особенностей Maya является ее ориентация на создание и поддержку профессиональных, ориентированных на рынок продуктов. Это программное обеспечение широко применяется в игровой индустрии и кинематографе. Игровые студии активно используют Maya для разработки своих проектов, а кинематографисты с помощью этой платформы создают ультра реалистичные компьютерные генерации (CGI) для фильмов. В результате, пользователи Maya получают доступ к более сложному и продвинутому опыту работы.

Maya также значительно улучшает производительность при работе над моделями, текстурированием и рендерингом. Это позволяет создавать высококачественные 3D-модели и анимацию намного быстрее и эффективнее. Одной из наиболее мощных функций Maya является встроенный рендер-движок Arnold. Этот инструмент поддерживает фотореалистичное освещение, сложные материалы и текстуры. Arnold предоставляет широкие возможности для создания реалистичных изображений, включая поддержку глобального освещения (GI), трассировки лучей (Ray Tracing). Кроме того, он позволяет выполнять рендеринг как на

GPU, так и на CPU, что делает процесс создания визуальных эффектов максимально гибким и эффективным.

Интерфейс Maya также подчеркивает ее профессионализм и удобство использования. После последних обновлений интерфейс стал гораздо проще и более интуитивным, что делает работу с программой доступной даже для начинающих пользователей [13].

Blender - это бесплатная программа с открытым исходным кодом. Одним из ключевых аспектов Blender является его универсальность в области 3D-моделирования. Программа предоставляет широкий спектр инструментов, включая поддержку процедурного моделирования с помощью Geometry Nodes, мощную систему скульптинга, а также простую и эффективную работу с UV-разверткой.

Blender также отличается своей мультифункциональностью. Помимо 3D-моделирования, эта программа позволяет создавать анимацию, работать с рендерингом, заниматься скульптингом и даже выполнять видеомонтаж. Интуитивный интерфейс программы делает ее доступной для начинающих, при этом она предоставляет достаточно глубокие инструменты для профессионалов. Несмотря на свои преимущества, Blender имеет и некоторые недостатки. Он не является основным инструментом в крупных студиях, что может ограничивать его применение в коммерческих проектах. Кроме того, иногда возникают проблемы стабильности при работе с большими проектами, что может привести к потере работы или ошибкам в процессе создания [14].

В качестве графического инструмента для создания 3D моделей была выбрана программа Autodesk Maya. Этот редактор обеспечивает профессиональные инструменты моделирования, текстурирования и рендеринга, широко используется в индустрии. Также выбор был обусловлен тем, что в рамках учебной дисциплины были получены базовые знания и практические навыки работы с данной программой.

Выводы по первой главе

В первой главе был проведен анализ предметной области, который включает в себя изучение, описание и анализ существующих VR-симуляторов, предназначенных для обучения безопасности жизнедеятельности. Кроме того, была рассмотрена учебная программа школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) в вузах, с анализом тем и вопросов, изучаемых в рамках данных занятий. Также был выполнен анализ и выбор средств разработки и графические инструменты, необходимые для реализации симулятора.

Таким образом, на основе проведенной работы была заложена основа для дальнейшего проектирования и реализации проекта.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1. Концепция

VR-симулятор является обучающим по безопасности жизнедеятельности. В ходе игры игрок оказывается в ситуации, в которой внезапно происходит авария с выбросом химически опасных веществ.

В симуляторе реализованы два режима: обучение и закрепление. В режиме обучение пользователи получают поэтапные инструкции, касающиеся действий в условиях чрезвычайной ситуации, а также подробную информацию о характеристиках данного инцидента. В режиме закрепление игроку предстоит быстро оценить ситуацию, применяя полученные знания для осуществления необходимых мер по обеспечению безопасности. Этот режим позволяет не только закрепить теоретические знания, но и проверить их в практических сценариях.

Цель симулятора: обучение и тренировка пользователя действиям в условиях химической аварии, находясь в домашней обстановке.

Название: VR-симулятор отработки ситуаций безопасности жизнедеятельности;

Платформа: ПК;

Движок: Unity;

Язык: русский;

Жанр: VR симулятор;

Количество пользователей: одиночный;

Возраст: +12.

2.2. Сюжет

При входе в симуляцию игрок оказывается в ситуации, где произошла авария с выбросом химически опасного вещества. На этом этапе начинается

взаимодействие игрока с окружающей средой, где ему необходимо выполнить ряд действий. В первую очередь необходимо включить и просмотреть/прослушать новостные каналы по телевизору, чтобы получить подробности об аварии и следить за официальными сообщениями. Необходимо использовать средства защиты органов дыхания, такие как противогаз (со специальной фильтрующей коробкой), либо ватно-марлевую повязку. Существуют также особые указания по правильному смачиванию маски, что необходимо в случае конкретного вещества, чтобы минимизировать риск отравления. Следует закрыть окна, двери и форточки, отключить бытовые приборы. Все вентиляционные отверстия и щели нужно заклеить скотчем или бумагой.

В случае получения команды об эвакуации необходимо собрать вещи первой необходимости в небольшой чемодан или рюкзак. В этот список входят документы (паспорт, военный билет, дипломы, трудовая книжка, страховые полисы и др.), сезонная верхняя одежда и обувь, теплые вещи, деньги и ценности, двух-трехдневный запас продуктов питания, средства индивидуальной защиты, включая подручные материалы (плащи из пленки, резиновые сапоги, перчатки). На рюкзак или чемодан следует прикрепить бирку с ФИО, адресом и номером телефона. Затем, необходимо информировать соседей и близких о случившемся и по указаниям, спокойно покинуть жилой район, не поддаваясь панике, и двигаться в указанном направлении [17].

2.3. Механики

2.3.1 Механики управления

Управление осуществляется с помощью контроллеров (Рис. 8) и движений головой в VR-шлеме. Основные действия включают перемещение, взаимодействие с предметами и использование системного меню.

1. Обзор: нажатие на правую или левую сторону джойстика (2) для поворота или движение головой в VR шлеме.
2. Перемещение: зажать переднюю часть джойстика (2) и навести на точку, куда планируется перемещение, после чего отпустить.
3. Взаимодействие с предметом: для взаимодействия с объектами нажать курок (7).
4. Взятие предмета: нажать кнопку захвата (8) и держать ее нажатой до тех пор, пока не потребуется отпустить объект.
5. Бросить предмет: отпустить кнопку захвата (8).
6. Системное меню: нажать кнопку (1).
7. Взаимодействие с элементами интерфейса: нажать курок (7).

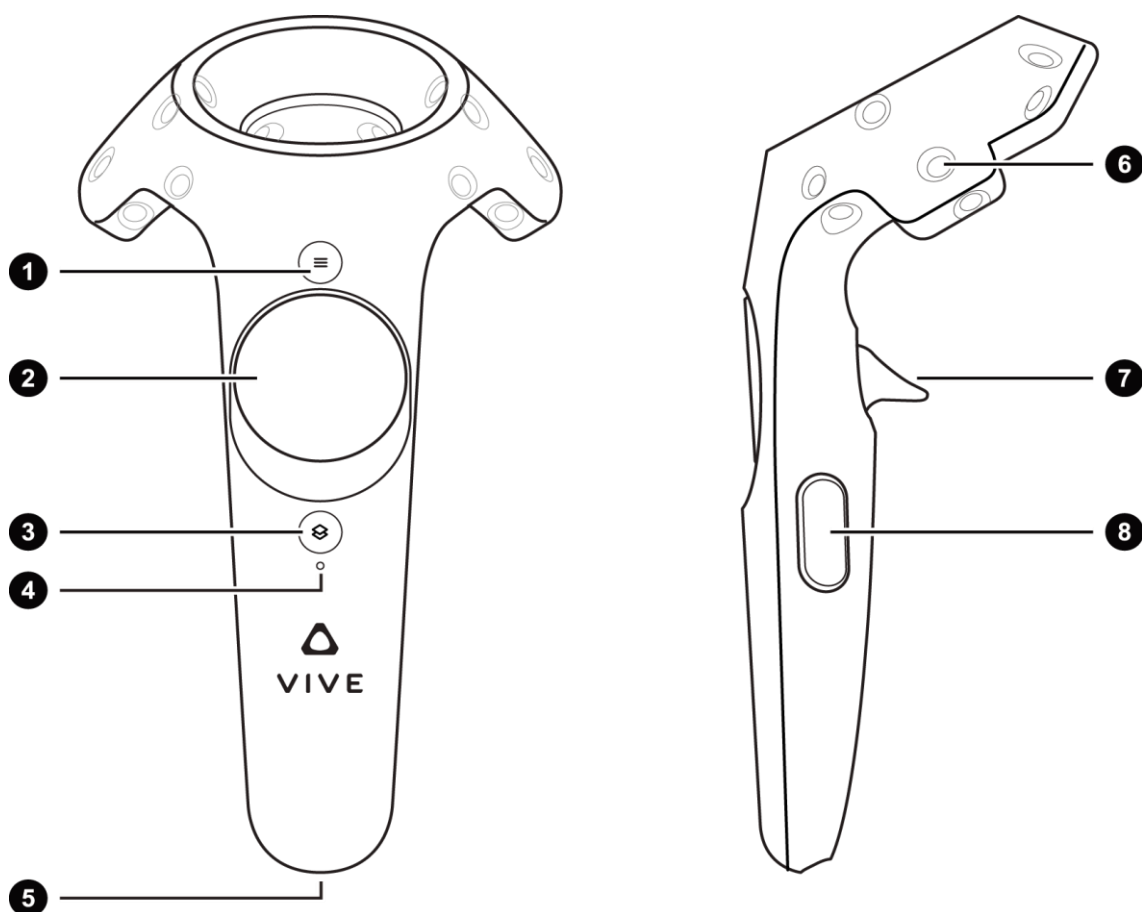


Рисунок 8. Кнопки контроллеров

2.3.2 Механики геймплея

Основные механики направлены на отработку действий при чрезвычайной ситуации. Ниже представлены ключевые элементы геймплея, разбитые на блоки.

2.3.2.1 Общие механики

В механике включения телевизора пользователю нужно подойти к дивану и взять пульт. Удерживая пульт, следует нажать на курок правого контроллера - после этого телевизор включается, и начинается трансляция.

В механике по герметизации помещения пользователь должен пройти в спальню, взять скотч, лежащий на столе, и подойти к окнам. При поднесении скотча к оконным щелям происходит автоматическое заклеивание.

В механике отключения электроприборов пользователю необходимо подойти к каждой розетке и, нажав на курок правого контроллера, отключить приборы.

В механике сбора вещей первой необходимости пользователь подходит к холодильнику и шкафу, на отобразившейся панели необходимо выбрать правильные варианты ответов.

В механике по созданию ватно-марлевой повязки пользователь открывает аптечку, нажав на курок правого контроллера, и выбирает необходимые объекты для создания повязки (марлю, подходящий раствор). После выбора маску нужно поднести к игроку, чтобы она закрепилась.

В механике надевания средств индивидуальной защиты в прихожей пользователь находит защитные элементы (плащ из пленки, резиновые сапоги, перчатки). При взятии (нажатии на кнопку захвата) и поднесении к себе, выбранные предметы надеваются на пользователя

В механике выбора направления при выходе из квартиры после выполнения всех подготовительных действий пользователь выбирает правильное направление движения на появившейся панели.

2.3.2.2 Режим обучения

В течение всего режима обучения пользователь будет получать пошаговые инструкции в виде всплывающих окон. Эти окна появляются автоматически в определенной зоне, объясняя текущую задачу и правильный порядок действий. Для переключения текста нужно нажимать на курок левого контроллера.

Далее идет включение и просмотр телевизора. Подойдя к телевизору, пользователь видит инструкцию о необходимости включить телевизор и получить важную информацию из новостных каналов, далее нужно активировать телевизор.

При использовании средств защиты органов дыхания появляется инструкция о необходимости защиты дыхательных путей, также информация о том, какой раствор использовать, в зависимости от химически-опасного вещества. Поскольку противогаза в квартире нет, необходимо сделать повязку.

При герметизации помещения появляется инструкция о необходимости герметизировать квартиру. Пользователю необходимо заклеить щели у окон с помощью скотча.

При отключении электроприборов выводится инструкция о необходимости отключения бытовых приборов от сети. Пользователь проходит по квартире и выключает бытовые приборы

Во время сбора вещей первой необходимости на экране отображается инструкция и список вещей, которые нужно собрать. Пользователь выбирает нужные вещи.

При надевании средств индивидуальной защиты появляется информация о использовании подручных приспособлений. Пользователь «надевает» защитный комплект, находящийся в прихожей.

При подготовке к выходу отображается финальная инструкция о подготовке к выходу при ЧС и действиях при разных химических веществах, а также напоминание о правилах передвижения по улице.

2.3.2.3 Режим практики

В симуляторе предусмотрена разбалловка за выполнение точных действий во время чрезвычайной ситуации. Каждый правильный шаг приносит определенное количество баллов.

1. Герметизация помещения - 15 б.
2. Отключение электрических приборов - 16 б.
3. Правильное создание и применение ватно-марлевой повязки с нужным раствором - 15 б.
4. Сбор вещей первой необходимости - 20 б.
5. Подготовка запаса продуктов питания - 20 б.
6. Использование плаща из пленки, резиновых сапог, перчаток - 6 б.
7. Выход из квартиры - 8 б.

После выполнения режима «Закрепление» пользователь получает итоговый счет, основанный на количестве набранных баллов. Оценка представлена в виде:

1. отлично: 85% и выше от максимального количества баллов. Пользователь выполнил все действия и допустил минимальное количество ошибок.

2. хорошо: 75%–84% от максимального количества баллов. Выполнены почти все задачи, но есть несколько ошибок.

3. удовлетворительно: 60%–74% от максимального количества баллов. Выполнено большинство действий, но присутствуют значительные упущения.

4. неудовлетворительно: менее 60% от максимального количества баллов. Пользователь не справился с выполнением задач.

2.4. Локация

В VR симуляторе представлена локация, которая представляет собой стандартную однокомнатную квартиру (Рис. 9).

Квартира состоит из пяти основных зон: гостиной, кухни, спальни, ванной комнаты и прихожей. В центре квартиры размещена гостиная зона, в которой располагается диван, а перед ним — телевизор, прикрепленный к стене. Напротив гостиной кухня, в которой расположены основные элементы кухонного гарнитура: шкафы, плита, раковина, холодильник и обеденный стол со стульями, стоящий около окна. Далее идет спальня, в которой находится шкаф для одежды, кровать, расположенная в центре комнаты, а справа от неё стоит стол с ноутбуком. Еще одной зоной является ванная комната. При входе в неё слева расположена ванна, а прямо перед пользователем — раковина и унитаз. Последней частью в квартире является прихожая. Здесь стоит шкаф для одежды, а рядом с ней — тумбочка с вешалками.

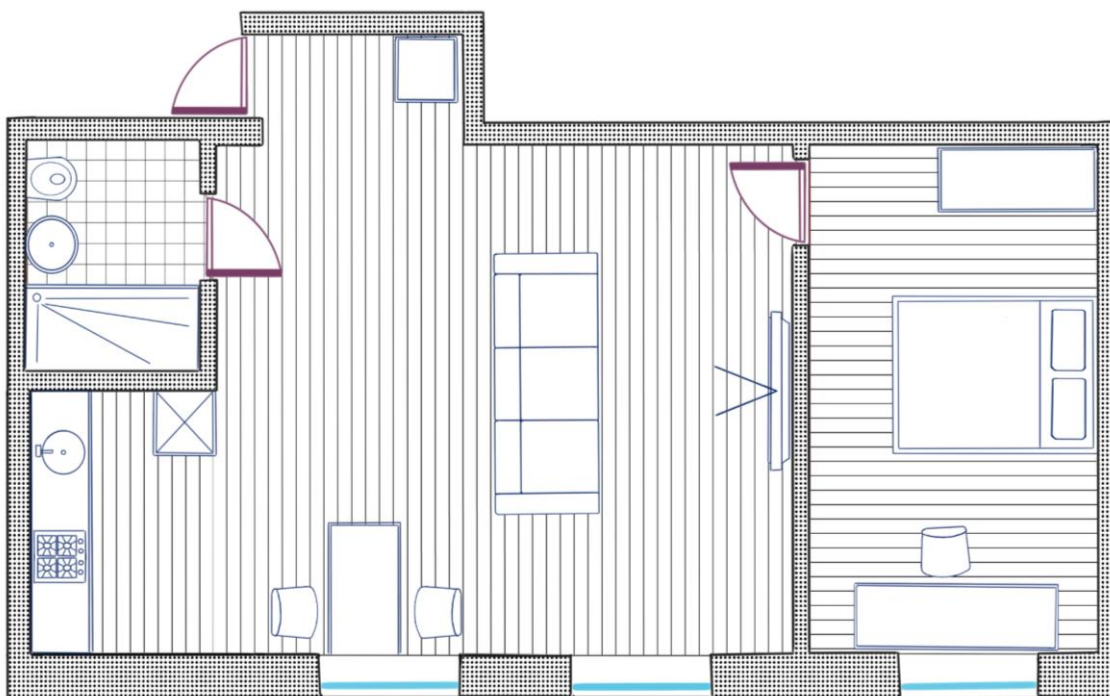


Рисунок 9. Планировка квартиры

2.5. Проектирование пользовательского интерфейса

При запуске VR - симулятора пользователь попадает на экран «Главное меню» (Рис. 11), в котором представлено название и интерактивные элементы: кнопка «Выход», «Начать обучение», «Начать закрепление» и «Управление». Переход на экран «Управление» является опциональным (необязательным), в этом разделе можно ознакомиться с правилами и способами взаимодействия с игровым миром. Из главного меню обязательным путем будет экран симуляции с выбором режима: обучение или закрепление. Находясь в симуляции, можно поставить на паузу и перейти на «Меню паузы» (Рис. 12), в котором имеются интерактивные элементы: кнопка «Продолжить», «Главное меню», «Управление». У режимов имеется разное завершение симуляций, так при окончании обучения, пользователь может перейти в главное меню или же продолжить в режиме закрепление. После этого этапа появляются результаты проверки знаний, после которых идёт переход в главное меню (Рис. 10).

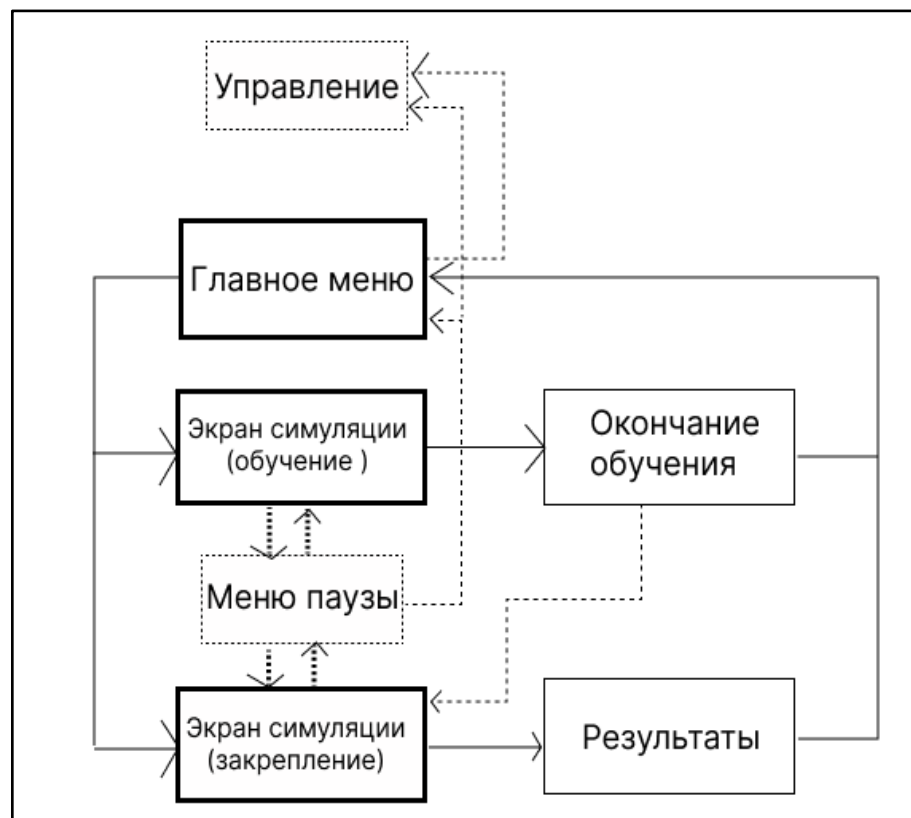


Рисунок 10. Схема экранов VR – симулятора

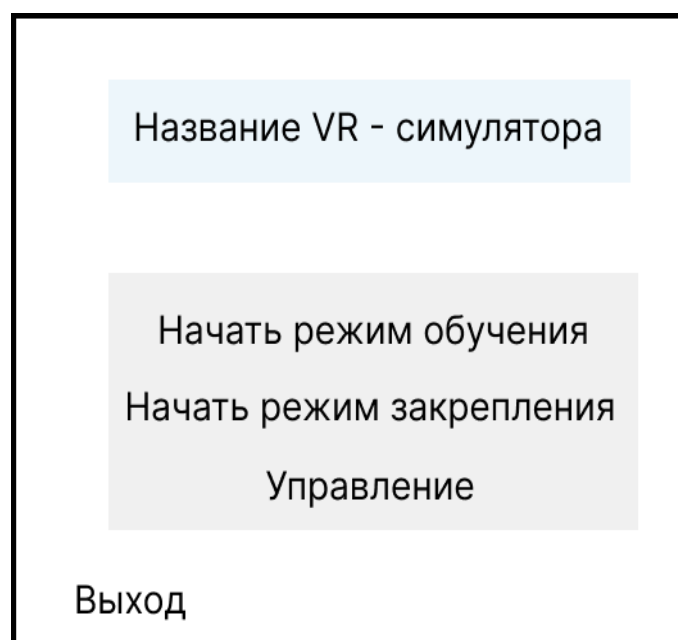


Рисунок 11. Главное меню

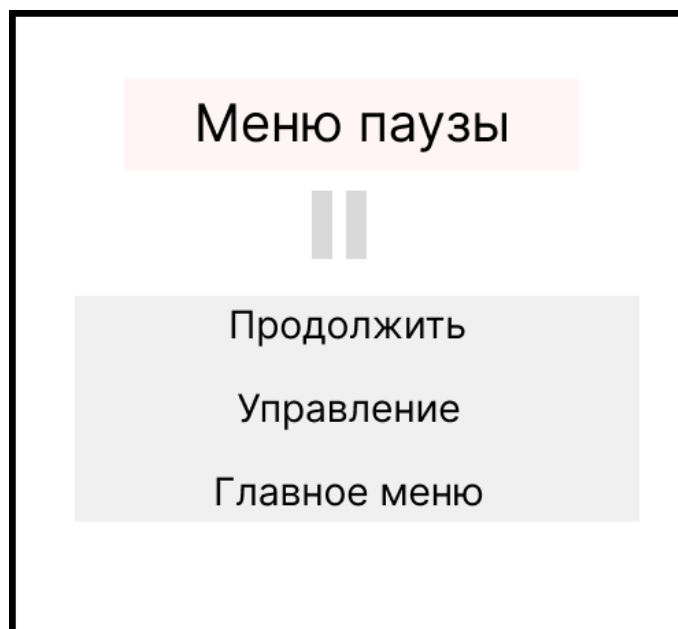


Рисунок 12. Меню паузы

Выводы по второй главе

В рамках второй главы был проведен анализ и разработка основных элементов игрового процесса и пользовательского интерфейса VR-симулятора, что позволило получить представление о функциональных особенностях будущего программного продукта. Были спроектированы два режима: обучение и закрепление, каждый из которых играет важную роль в процессе усвоения материала. Разработаны основные механики управления и геймплея, обеспечивающие удобное взаимодействие пользователя с виртуальной средой. Продумана структура локации, создана концепция и написан сюжет с теоретическими материалами и пошаговыми инструкциями. В режиме закрепления спроектирована система баллов, позволяющая оценить правильность выполнения задач. Также был разработан интерфейс, включающий главное меню и меню паузы. Все эти ключевые аспекты необходимы для успешной реализации проекта.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА

3.1 Создание 3D моделей

На основе ранее спроектированной локации, описанной во второй главе, были созданы 3D модели, включающие в себя мебель, двери, осветительные приборы, электроприборы и различные другие элементы, присутствующие в квартире (Рис. 13–18). Аналогами являются реальные вещи, на основе которых были разработаны объекты.



Рисунок 13. 3D-модель кухонного гарнитура и холодильника



Рисунок 14. 3D модель ванны и умывальника

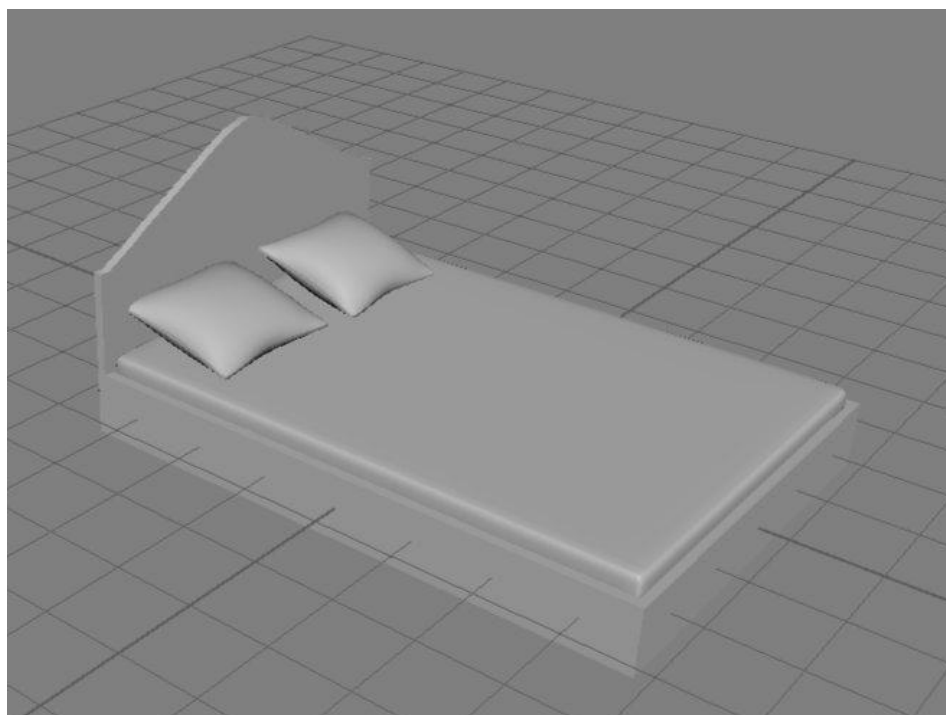


Рисунок 15. 3D модель кровати

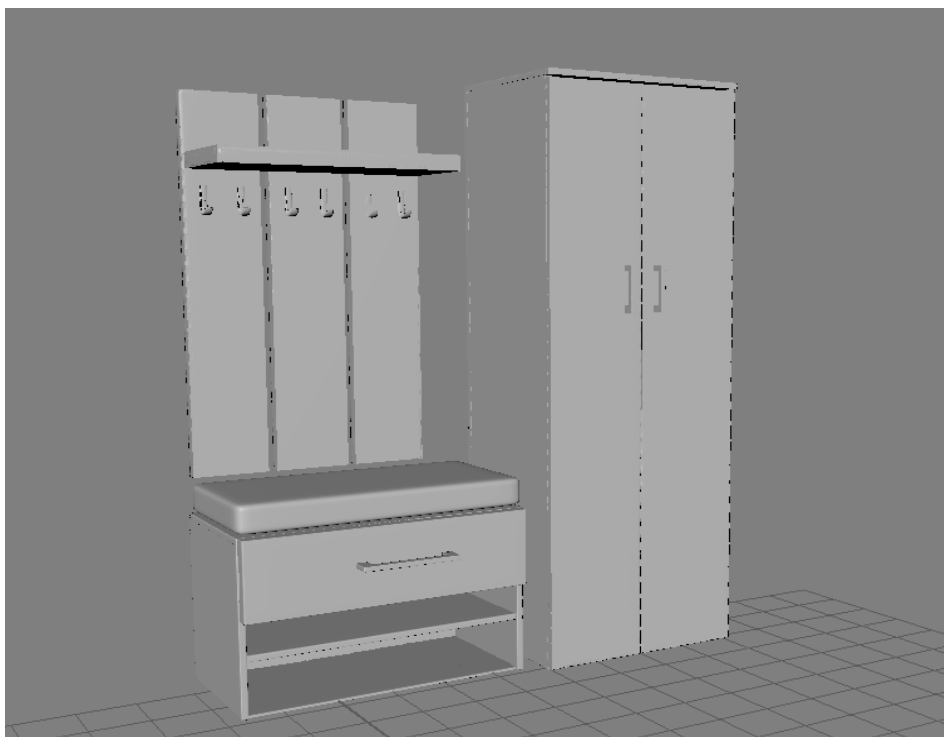


Рисунок 16. 3D модель шкафа, сидухки и вешалки

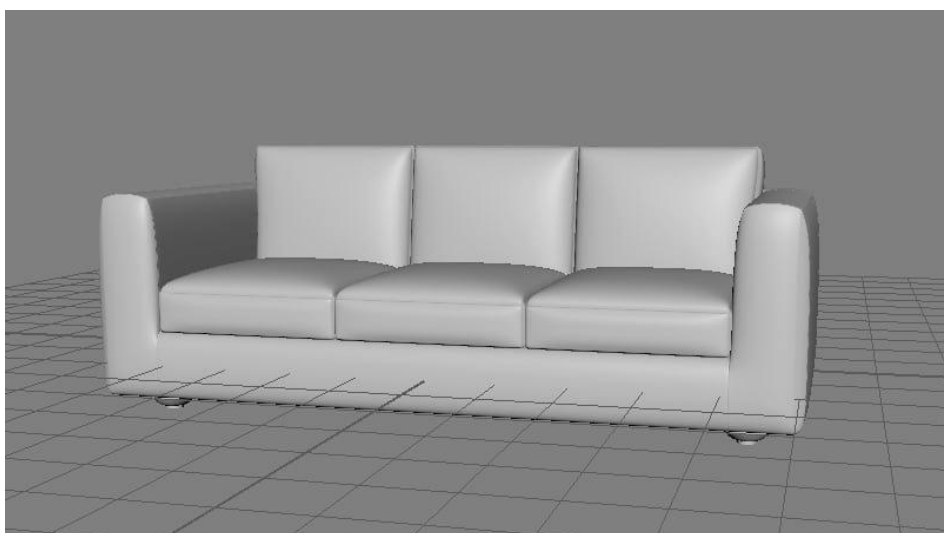


Рисунок 17. 3D модель дивана

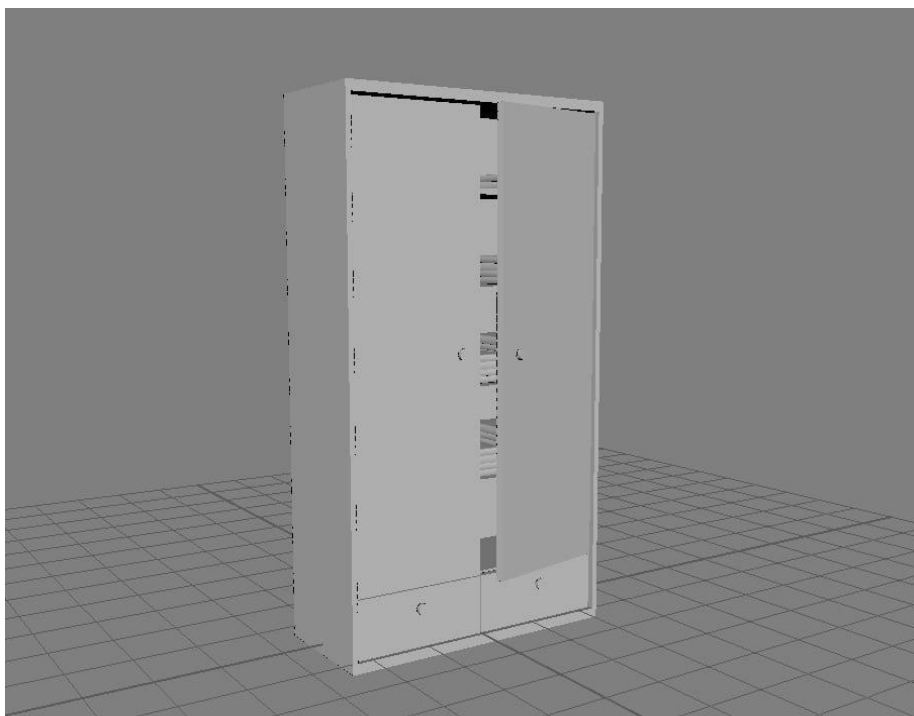


Рисунок 18. 3D модель шкафа

Модели экспортировались в формате FBX и далее настраивались в Unity (Рис. 19). Для взаимодействия с объектами был добавлен компонент Collider, который определяет физические границы моделей и позволяет корректно обрабатывать столкновения и взаимодействия в VR-среде. На некоторые объекты также добавлены Throwable и Rigidbody, обеспечивающие реалистичную физику - возможность брать, бросать и взаимодействовать с предметами. Также были откорректированы размеры, настроены материалы (Рис. 20).

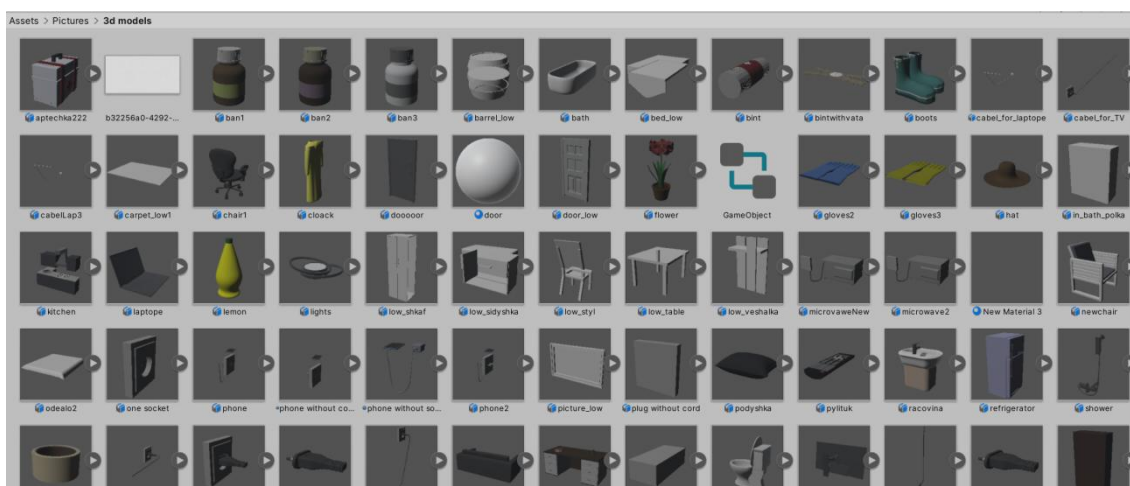


Рисунок 19. Модели в Unity

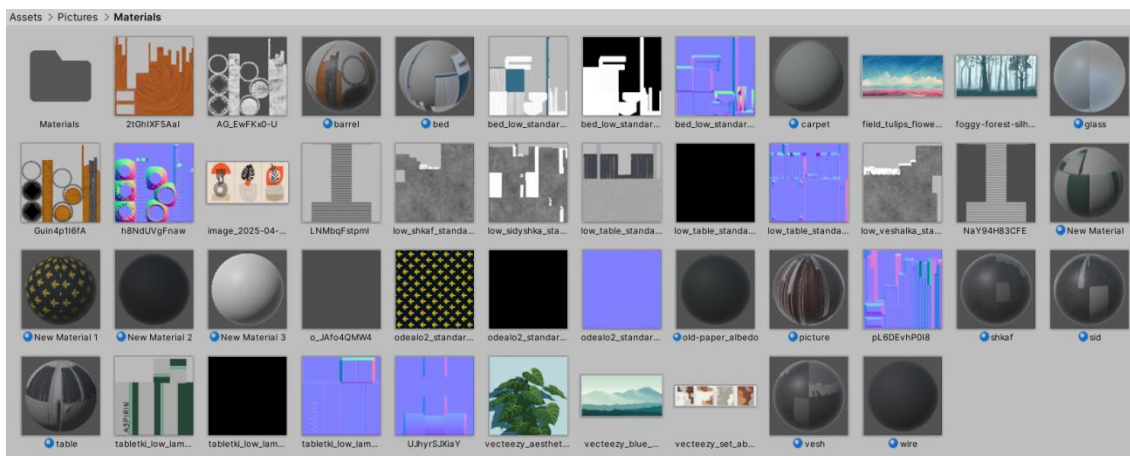


Рисунок 20. Материалы в Unity

В конечном итоге была воссоздана виртуальная квартира, которая выглядит реалистичной и уютной благодаря темно-коричневому паркетному полу, наличию окон и расположению мебели (Рис. 21-24). Все объекты оформлены в едином стиле, что создает целостную атмосферу и способствует более глубокому погружению пользователя в симулятор.



Рисунок 21. Локация - спальная комната

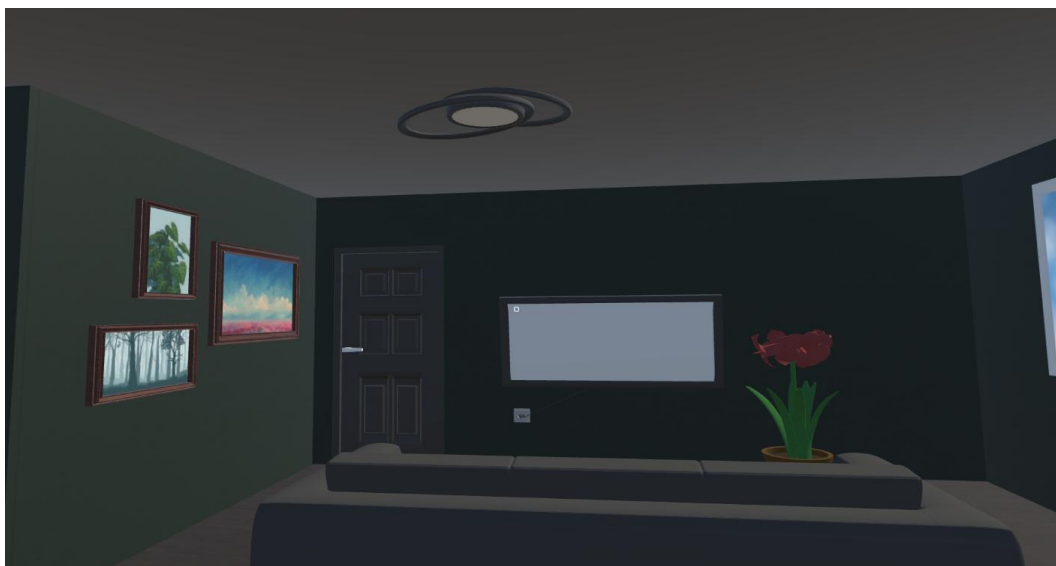


Рисунок 22. Локация – гостиная



Рисунок 23. Локация – кухня



Рисунок 24. Локация - прихожая

3.2 Реализация игрового процесса

Для разработки VR-симулятора на платформе Unity были реализованы механики, которые обеспечивают взаимодействие пользователя с окружающим миром в условиях VR.

В качестве основного решения для реализации VR-функциональности использовался SteamVR Plugin - бесплатный пакет из официального asset магазина Unity с набором инструментов и готовых компонентов для отслеживания движений контроллеров и головы, систем взаимодействия с объектами для VR.

Для реализации перемещения по сцене используется система телепортации SteamVR. В сцену добавляется объект Teleporting. Пользователь может указывать точку перемещения с помощью контроллера, используя лазерный указатель, и перемещаться по уровню. Для этого создается дополнительная поверхность немного выше пола, на которую добавляется компонент Teleport Area, после чего она становится прозрачной и активируется только при передвижении пользователя.

Сам пользователь обозначается объектом Player, готовый префаб объекта из SteamVR. В нем содержатся такие необходимые объекты как: BodyCollider для имитации физического присутствия тела пользователя, включающий в себя такие компоненты как Capsule Collider и Rigidbody; VRCamera, которая представляет собой виртуальную камеру, привязанную к положению VR-шлема; объекты LeftHand и RightHand, реализующие взаимодействие с VR-контроллерами.

Компонент Throwable отвечает за возможность взаимодействия с физическими объектами, которые пользователь может поднимать, бросать и отпускать с помощью контроллеров. Этот компонент используется в связке с Interactable и Rigidbody. Компонент Throwable использовался для всех предметов, которые непосредственно могут быть подняты пользователем.

Коллайдеры (Colliders) — один из важнейших компонентов в Unity, отвечающий за определение физических границ объектов. В VR-проектах их значение возрастает многократно, так как они отвечают не только за взаимодействие объектов между собой, но и за точность взаимодействия пользователя с виртуальным пространством. Для симулятора были использованы два типа коллайдеров: Box Collider и Capsule Collider. Box Collider использовался для большинства объектов: стен, пола, дверей, мебели и других вещей в квартире. Capsule Collider использовался для обозначения физических границ пользователя.

Также был использован компонент Rigidbody, который отвечает за физические свойства объектов, такие как масса, сила трения и сопротивления.

3.3 Реализация игровых механик

Для обеспечения взаимодействия пользователя с виртуальным пространством были реализованы механики, которые направлены на

выполнение конкретных задач, информирование теоретического материала и проверки знаний.

Наиболее часто используемой является механика всплывающих окон с инструкциями. При входе в определенную зону появляется всплывающее окно с информацией и инструкцией. Данные подсказки реализованы с помощью UI-элементов, таких как Canvas, Panel, Button, Text (рис. 25- 26). Всего девять триггерных зон.

Для управления всплывающими подсказками реализован универсальный скрипт. Он позволяет переиспользовать одну и ту же логику во всех обучающих зонах, изменяя лишь входные параметры. Одними из ключевых переменных является игрок, который необходим для отслеживания входа в зону, массив строк, содержащий текст, выводящийся при всплывании окна, UI-элементы, возникающие при активации зоны и ссылки взаимодействия с контроллерами для листания информации (Рис. 27).

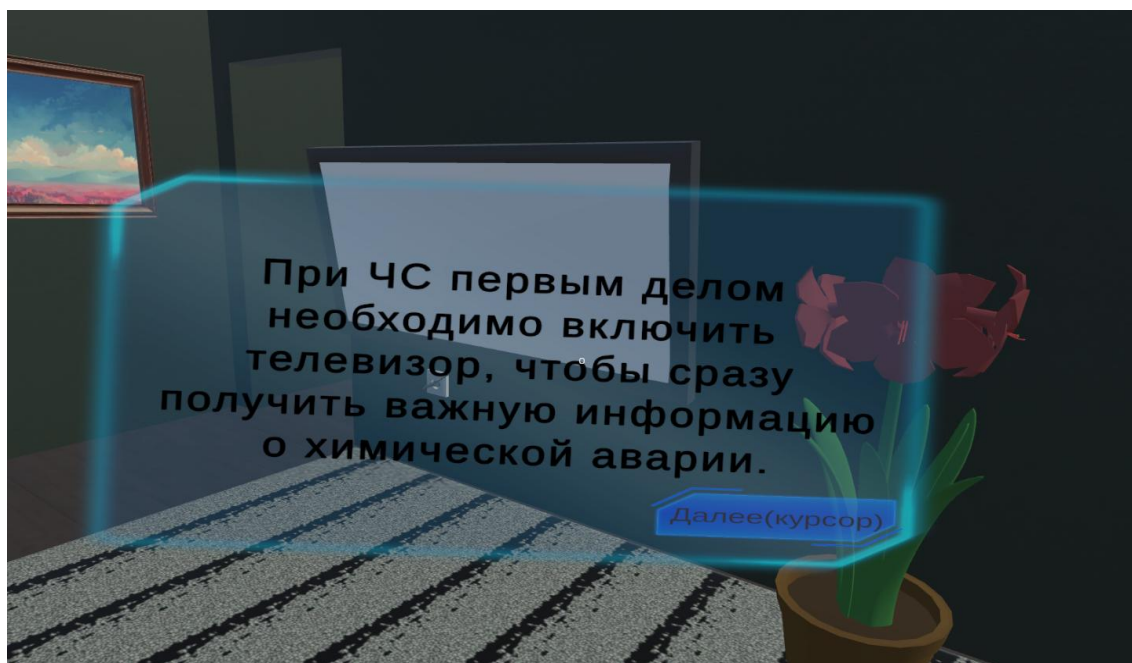


Рисунок 25. Всплывающее окно

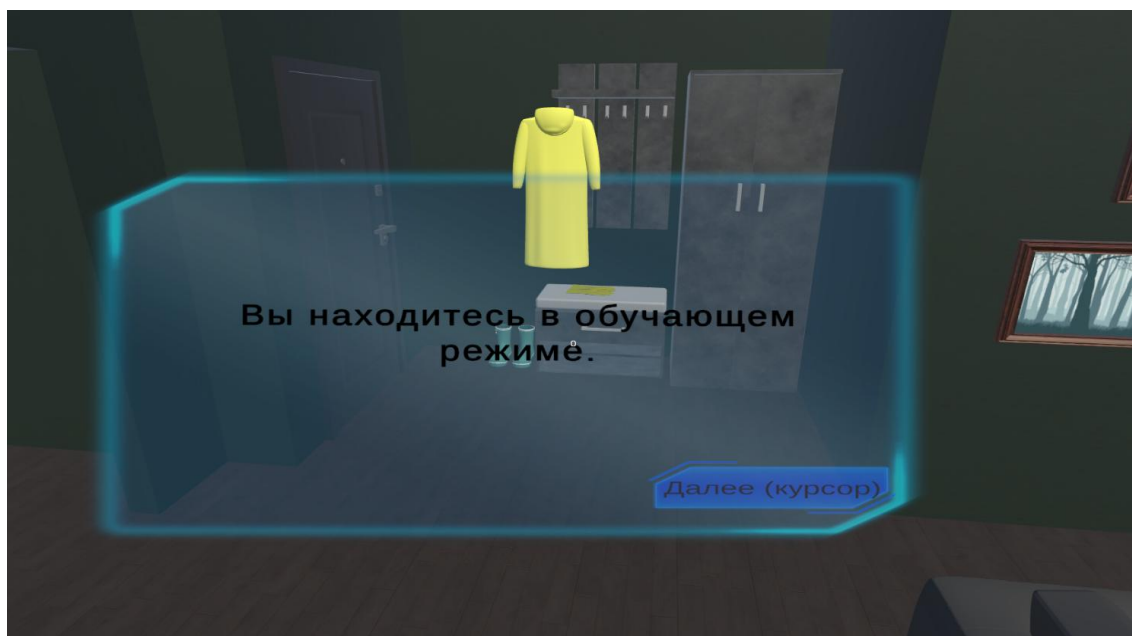


Рисунок 26. Всплывающее окно

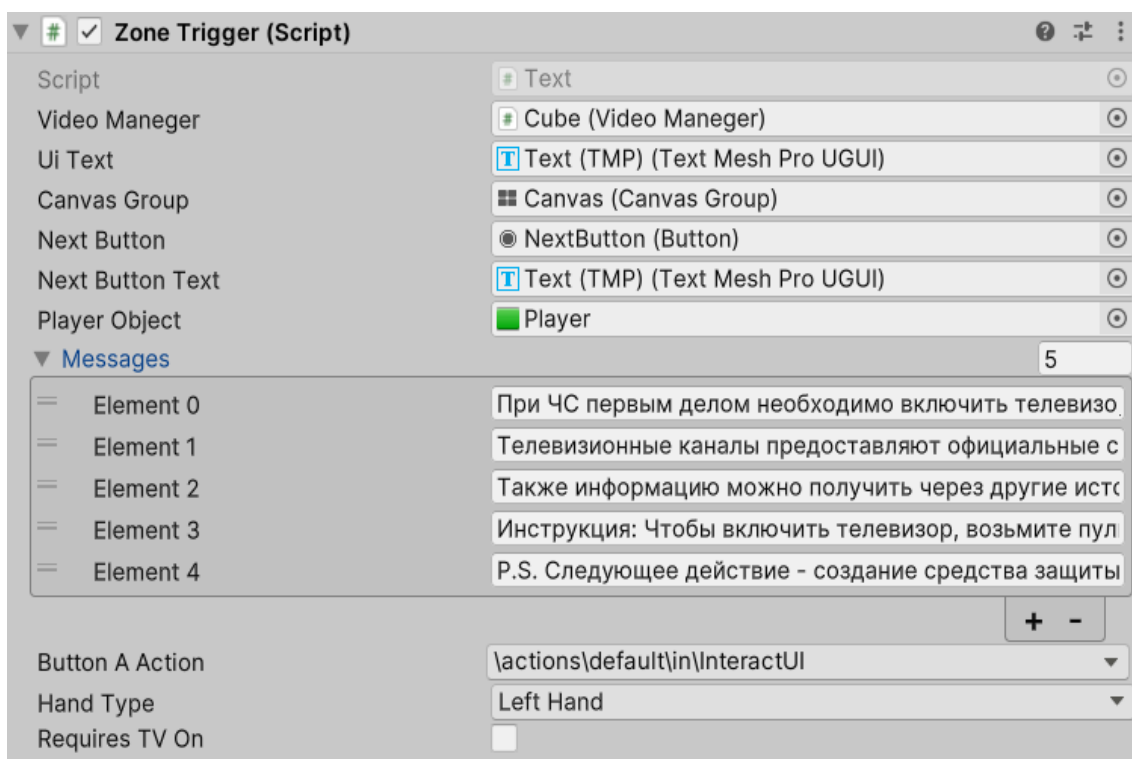


Рисунок 27. Входные параметры триггерной зоны телевизора

Одним из первых действий пользователя становится включение телевизора (Рис. 28). Данная механика реализована с помощью взаимодействия игрока с пультом (Рис. 29). Для активации необходимо, чтобы игрок находился в радиусе действия и держал пульт в руке, нажимая

на курок правого контроллера. При успешном выполнении условий запускается воспроизведение видео.

```
void Update()
{
    float distance = Vector3.Distance(player.position, transform.position);
    Debug.Log($"isHeld: {remoteControl.isHeld}, distance: {distance}");

    if (remoteControl != null && remoteControl.isHeld && distance <= activationDistance && buttonAAAction.GetStateDown(handType))
    {
        if (!isPlaying)
        {
            videoPlayer.Play();
            isPlaying = true;
            hasBeenActivated = true;
            GameState.Instance.isTVOn = true;
        }
        else
        {
            videoPlayer.Pause();
            isPlaying = false;
        }
    }
}
```

Рисунок 28. Фрагмент скрипта включения телевизора

```
void Start()
{
    interactable = GetComponent<Interactable>();
    if (interactable == null)
    {
        interactable = gameObject.AddComponent<Interactable>();
    }
    interactable.onAttachedToHand += OnPickedUp;
    interactable.onDetachedFromHand += OnDropped;
}

Ссылка 2
private void OnPickedUp(Hand hand)
{
    isHeld = true;
}

Ссылка 2
private void OnDropped(Hand hand)
{
    isHeld = false;
}
```

Рисунок 29. Фрагмент скрипта взятия пульта

Следующей механикой является создание ватно-марлевой повязки. Она реализуется через взаимодействие двух предметов: бинта и раствора (Рис. 30). Когда игрок берет оба объекта и подносит друг к другу, затем нажимает на курок левого контроллера, оба объекта исчезают, а на их месте возникает маска. Появившуюся повязку игрок может «надеть», поднеся её к себе.



Рисунок 30. Создание ватно-марлевой повязки

Механика заклеивания окон работает через систему триггеров и взаимодействие с объектом «Skotch». На окнах установлены специальные триггерные зоны. Когда игрок подносит скотч к окну и объект входит в область триггера, срабатывает событие, которое активирует анимацию заклеивания - появляются линии, имитирующие скотч (Рис. 31).

```
public class Trigger : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] string tagFilter;

    [SerializeField] UnityEvent onTriggerEnter;
    [SerializeField] UnityEvent onTriggerExit;

    void OnTriggerEnter(Collider other)
    {
        if (!String.IsNullOrEmpty(tagFilter) && !other.gameObject.CompareTag(tagFilter)) return;
        onTriggerEnter.Invoke();
    }

    void OnTriggerExit(Collider other)
    {
        if (!String.IsNullOrEmpty(tagFilter) && !other.gameObject.CompareTag(tagFilter)) return;
        onTriggerExit.Invoke();
    }
}
```

Рисунок 31. Фрагмент скрипта активации анимации

Механика отключения электроприборов также построена по технике анимации. Когда игрок нажимает на курок правого контроллера, скрипт в радиусе проверяет наличие объекта с компонентом `ObjInteractable` (Рис. 32). Если такой обнаруживается, то запускается анимация данного объекта (Рис. 33).

```
public class PlayerInteract : MonoBehaviour
{
    public SteamVR_Action_Boolean buttonAAction;
    public SteamVR_Input_Sources handType;
    // Update is called once per frame
    void Update()
    {
        if (buttonAAction.GetStateDown(handType))
        {
            float interactRange = 1f;
            Collider[] colliderArrey = Physics.OverlapSphere(transform.position, interactRange);
            foreach (Collider collider in colliderArrey)
            {
                if (collider.TryGetComponent(out ObjInteractable objInteractable))
                {
                    objInteractable.Interact();
                }
            }
        }
    }
}
```

Рисунок 32. Скрипт проверки объекта с компонентом `ObjInteractable`

```

public class ObjInteractable : MonoBehaviour
{
    private Animator animator;
    private bool isPlaying = false;

    private void Awake()
    {
        animator = GetComponent<Animator>();
    }

    public void Interact()
    {
        if (!isPlaying)
        {
            Debug.Log("Interact - Play");
            animator.SetTrigger("play");
            isPlaying = true;
        }
        else
        {
            Debug.Log("Interact - Stop");
            animator.SetTrigger("stop");
            isPlaying = false;
        }
    }
}

```

Рисунок 33. Скрипт запуска анимации

Механика сбора вещей и выхода из квартиры осуществляется через выбор правильных ответов на UI-панели. Когда игрок подходит к шкафу, холодильнику или двери и нажимает на курок левого контроллера, скрипт проверяет наличие соответствующего объекта в заданном радиусе. Если такой объект найден, открывается или закрывается соответствующая панель. На открывшемся интерфейсе игроку предоставляется возможность выбрать верные ответы и проверить свой выбор, нажав на кнопку «Готово» (Рис.34-35).

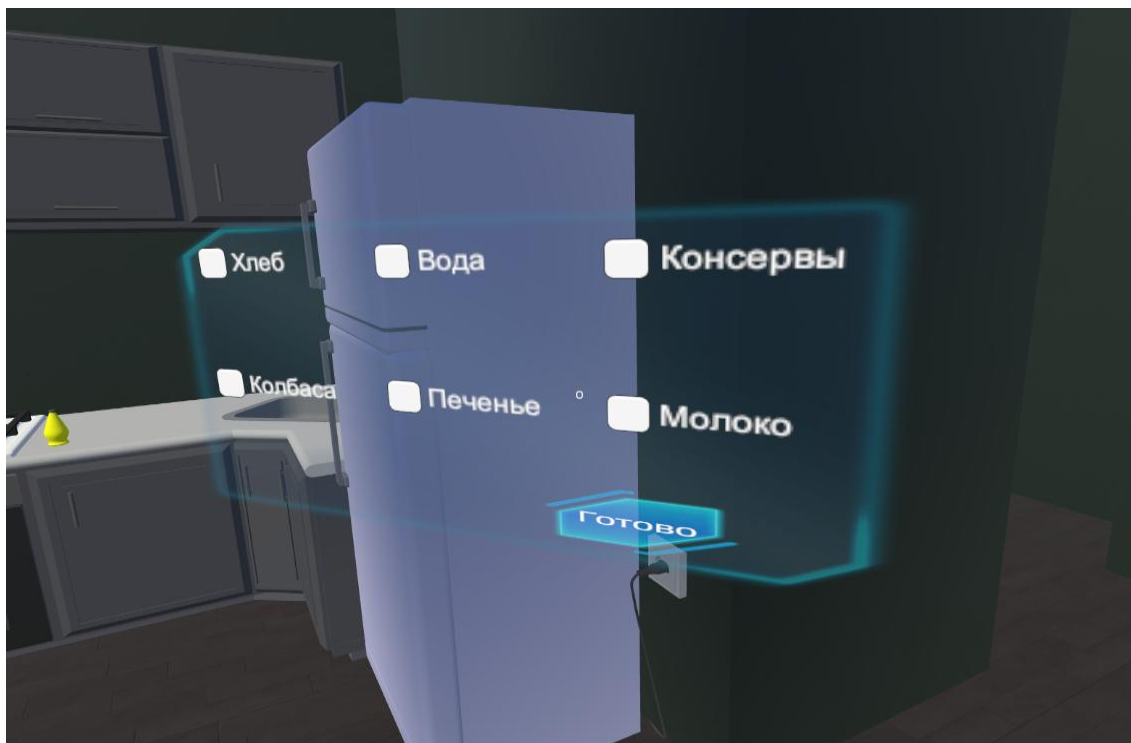


Рисунок 34. Панель выбора ответов

```
private void Update()
{
    if (buttonAAction.GetStateDown(handType))
    {
        Collider[] colliders = Physics.OverlapSphere(transform.position, interactRange);
        foreach (Collider collider in colliders)
        {
            if (collider.CompareTag("fridge"))
            {
                Interact();
            }
        }
    }
}

public void Interact()
{
    if (!isOpen)
    {
        OpenFridgeUI();
    }
    else
    {
        CloseFridgeUI();
    }
}

void OpenFridgeUI()
{
    productUIPanel.SetActive(true);
    isOpen = true;
    Cursor.lockState = CursorLockMode.None;
    Cursor.visible = true;
}
```

Рисунок 35. Фрагмент скрипта открытия панели

В проекте реализована механика надевания средств индивидуальной защиты, основанная на взаимодействии с объектами. Когда игрок берет предмет и подносит его к себе, система проверяет, удерживается ли объект. При выполнении условий предмет «исчезает», имитируя надевание. Также появляется уведомление о надевании средств индивидуальной защиты, которое автоматически скрывается через несколько секунд (Рис. 36-38).

```
void Update()
{
    if (!isEquipped && playerObject != null && remoteControl != null)
    {
        float distance = Vector3.Distance(transform.position, playerObject.transform.position);
        if (distance <= equipDistance && remoteControl.isHeld)
        {
            Equip();
        }
    }
}
Ссылка: 1
void Equip()
{
    isEquipped = true;
    remoteControl.gameObject.SetActive(false);

    if (canvasGroup != null)
    {
        infoText.text = equippedMessage;
        ShowPanel();
        Invoke(nameof(HidePanel), messageDuration);
    }
}
Ссылка: 1
void ShowPanel()
{
    canvasGroup.gameObject.SetActive(true);
}
Ссылка: 1
void HidePanel()
{
    canvasGroup.gameObject.SetActive(false);
}
```

Рисунок 36. Фрагмент скрипта надевания средств индивидуальной защиты



Рисунок 37. Надевание средств индивидуальной защиты

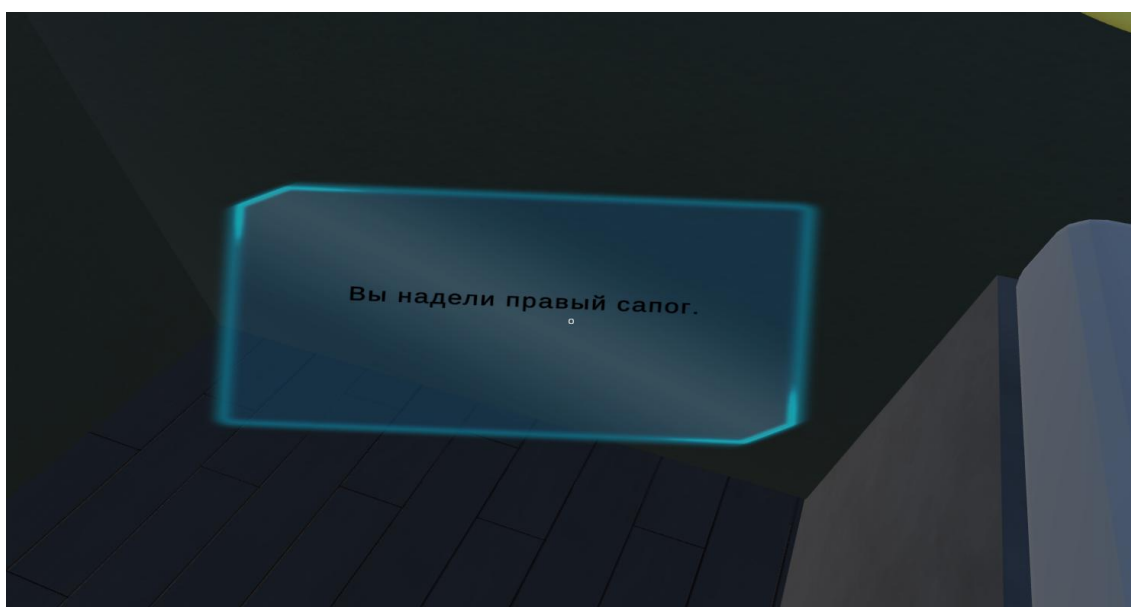


Рисунок 38. Надевание средств индивидуальной защиты

3.3 Разработка пользовательского интерфейса

Пользовательский интерфейс VR-симулятора разработан с целью обеспечения интуитивного взаимодействия с приложением, удобной навигации и быстрого доступа ко всем необходимым функциям. Реализовано два меню: главное и паузы (Рис. 39 - 40). Основная палитра построена на

сочетании голубых и серых оттенков. Все элементы имеют четкие границы и читаемый шрифт, обеспечивающий хорошую видимость.

Для создания интерфейса использовался стандартный компонент Unity Engine.UI, обеспечивающий базовую функциональность для отрисовки UI элементов: панель, текстовые поля и интерактивные кнопки. Чтобы придать интерфейсу более эстетичный вид, дополнительно был интегрирован asset из Asset Store, который был подстроен под проект.

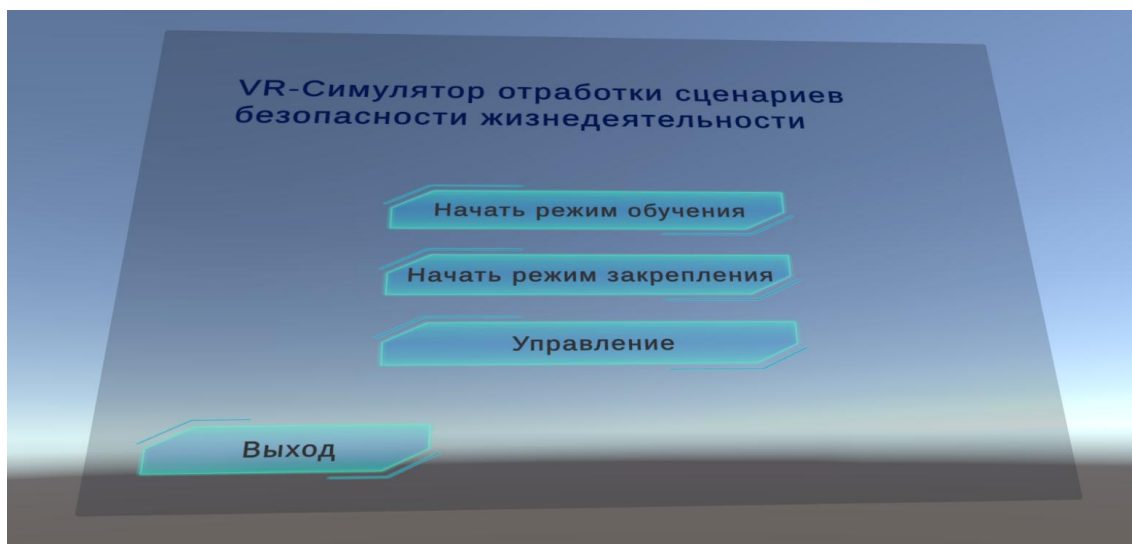


Рисунок 39. Главное меню

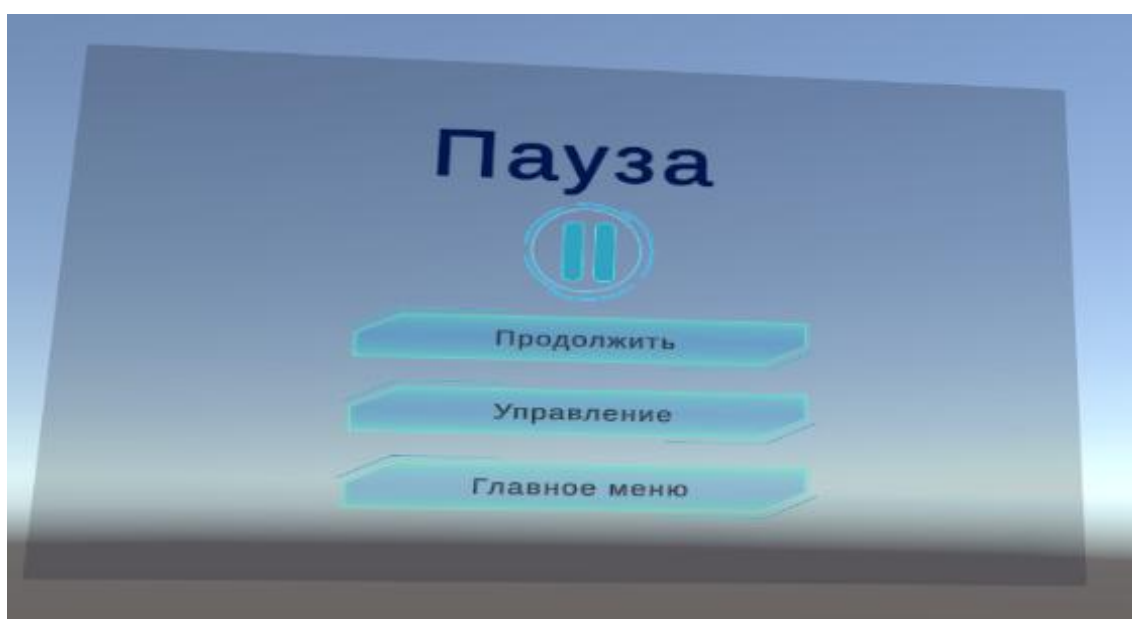


Рисунок 40. Меню пауза

Кроме того, в режиме «Закрепление», реализован интерфейс итоговой страницы с результатами прохождения. На экране отображаются количество набранных баллов и общая оценка. Интерфейс выполнен в том же стиле, что и остальное меню (Рис. 41).

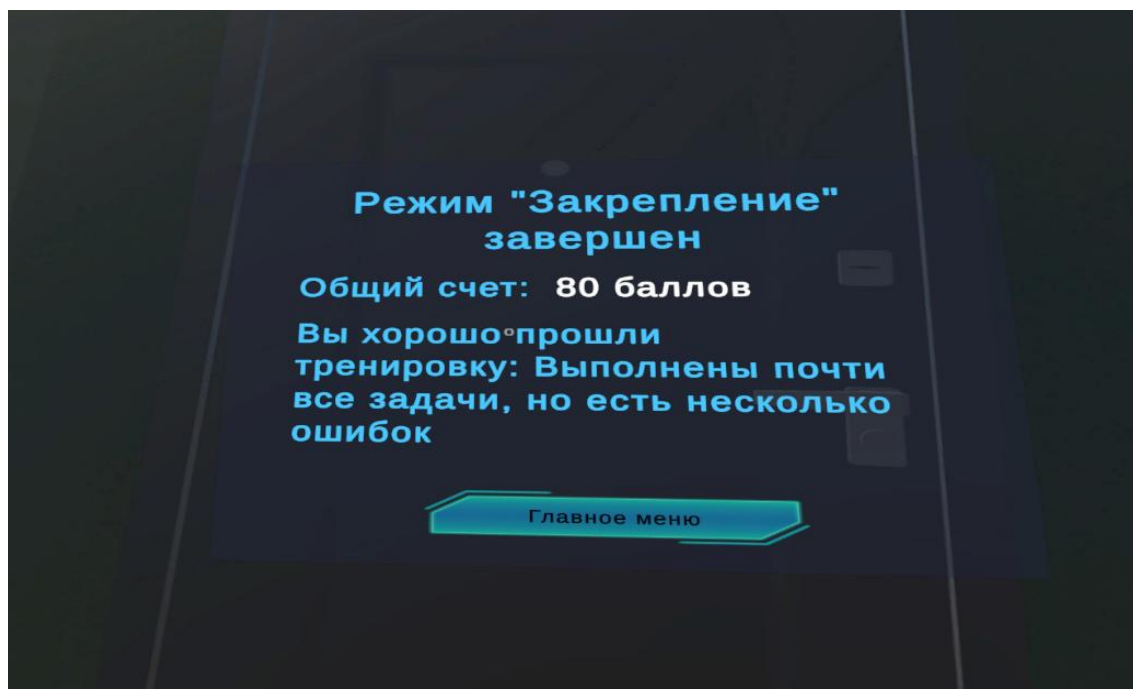


Рисунок 41. Страница результатов в режиме «Закрепление»

Выводы по третьей главе

В третьей главе были рассмотрены ключевые этапы разработки VR-симулятора. Созданы 3D-модели предметов интерьера, корректно настроены и интегрированы в Unity с реалистичной физикой и взаимодействием. Реализован игровой процесс с использованием SteamVR и различных компонентов для взаимодействия в виртуальной среде. Внедрены игровые механики, включая создание ватно-марлевой повязки, заклеивание окон, отключение электроприборов, надевание СИЗ, появление UI-панели с обучающим материалом и другое. Кроме того, разработан пользовательский интерфейс, обеспечивающий удобную навигацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Традиционные формы обучения, такие как лекции и практические занятия, не всегда позволяют эффективно и интересно изучить материал по безопасности жизнедеятельности в условиях чрезвычайной ситуации. Важной задачей является вовлечение обучающихся в процесс через интерактив, и современное решение включает в себя использование виртуальной реальности. Разработка VR-симулятора позволяет создать реалистичные сценарии и закрепить необходимые навыки в безопасной среде. В ходе выполнения работы была проанализирована учебная программа школьного курса и дисциплин вузов по изучению безопасности жизнедеятельности, что позволило выделить основные темы и требования к сценарию для разработки VR-симулятора.

Был проведен сравнительный анализ существующих VR-решений в данной области, что помог сформировать требования к механикам разрабатываемого продукта.

Также были изучены программные и графические инструменты для создания виртуальной среды. При выборе движка выбор был сделан в сторону Unity благодаря его доступности для новичков, широкому сообществу и умеренным требованиям к оборудованию, а для создания 3D объектов использовался редактор Autodesk Maya.

На основе информации из официальных источников и учебной литературы разработан сценарий действий человека в условиях выброса химически опасных веществ, положенный в основу создания симулятора.

Кроме того, был создан дизайн-документ, включающий концепцию, сюжет, механики управления и механики геймплея, описание локации. Этот документ полезен пользователям, чтобы лучше ознакомиться со всеми аспектами продукта.

Была реализована программная часть проекта: настроен пакет SteamVR Plugin, созданы и интегрированы 3D модели, разработана внутренняя

архитектура, игровые механики и логика взаимодействия. Спроектирован и разработан пользовательский интерфейс, включающий главное меню, меню паузы и меню результатов в режиме «Закрепление».

После завершения этапа разработки было проведено тестирование с целью выявления программных и методических ошибок. В результате были устранены выявленные недочеты, что обеспечило корректную работу приложения.

Результат выполнения всех задач позволил был создан VR-симулятор на тему «Авария с выбросом химически опасных веществ», который может быть полезен как школьникам и студентам, так и всем, кто хочет изучить или повторить порядок действий в экстренных ситуациях.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / А.А. Волкова, Э.П. Галембо, В.Г. Шишкунов [и др.]. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 220 с.
2. Рабочая программа дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности». — Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. — 2022.
3. Репецкая А. Я. Основные возможности и области применения инструмента для разработки двухмерных и трёхмерных приложений Unity / А. Я.Репецкая, В. В. Видман, М. А. Иванов // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 2. — [С.190191].
4. Сергеев С.Ф. Проблемы и перспективы развития электронного обучения // Школьные технологии. —2015. — № 3. — С. 28-38.
5. Скачков, О.Н. Способ локализации разлившихся аварийно-химически опасных веществ / О.Н. Скачков, И.А. Лысенко, К.Д. Быстрицкая // Технологии техносферной безопасности. - 2016. - №1(65).
6. Сноровка PRO. —
URL:<https://snorovka.pro/catalog?tagIdList=23&tagIdList=34&tagIdList=40>
(Дата обращения:27.10.2024)
7. Таганов Ю. Сравнение средств XR разработки на движках Unity и Unreal Engine // Труды семинара по геометрии и математическому моделированию, 2023, № 9. С. 81-83.
URL:<http://journal.asu.ru/psgmm/article/view/13902>.
8. Усенков Д.Ю. Виртуальная реальность // Компьютерные инструменты в образовании. — 2006. — №5. — С.76-84.
9. Федеральная рабочая программа среднего общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» (для 10-11 классов

образовательных организаций). – Институт стратегии развития образования. – 2022.

10. Филон, Н. В. Сравнительный анализ движков Unity и Unreal Engine / Н. В. Филон, О. А. Новосельская // Импортозамещение, научно-техническая и экономическая безопасность : сборник статей V Международной научно-технической конференции «Минские научные чтения-2022», Минск, 7-9 декабря 2022 г. : в 3 т. Т. 2. - Минск : БГТУ, 2022. - С. 356-361.

11. Хозе Е.Г. Виртуальная реальность и образование // Современная зарубежная психология. – 2021. – Том 10. № 3. – С. 68–78.

12. Шурыгина, К.М. Исторические аспекты подготовки населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций / К.М. Шурыгина, А.А. Мартынова, О.В. Виноградов // Технологии гражданской безопасности. – 2023. – № 1 (75). – С. 121–124.

13. Autodesk Maya // Overview URL: <https://www.autodesk.com/products/maya/overview?term=1-YEAR&tab=subscription> (дата обращения: 29.11.2024).

14. Blender Software // Features URL: <https://www.blender.org/features/> (дата обращения: 29.11.2024).

15. Chris Dede. Immersive Interfaces for Engagement and Learning // Science.- 2009. - С. 66 - 69.

16. Maria V. Sanchez-Vives and Mel Slater. From presence to consciousness through virtual reality // Nature Reviews Neuroscience. - 2005. - С.332-339

17. MCHS. URL: <https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-naseleniya-pri-avariyah-nahimicheski-opasnyh-obektah> (Дата обращения: 03.11.2024)

18. PROMVR. – URL: <https://promvr.net/company> (Дата обращения: 27.10.2024)

19. PROMVR. – URL: <https://promvr.net/training> (Дата обращения: 27.10.2024)

20. Tassos A. Mikropoulos, Antonis Natsis. Educational virtual environments: A ten-year review of empirical research (1999–2009) // Computers & Education. - 2011. - С. 769-780.

21. Unity — самый популярный игровой движок? Обзор движков, на которых делают игры для Steam [Электронный ресурс]. – URL: <https://dtf.ru/gamedev/861409-unity-samyj-populyarnyj-igrovoj-dvizhokobzor-dvizhkov-na-kotoryh-delayut-igry-dlya-steam> (Дата обращения: 25.11.2024)

22. VR Школа. – URL: <https://vrschool.d-space.ru/obg-child-safety#plyusy> (Дата обращения: 27.10.2024)

23. VRTrend.ru – Москва, 2023. – URL: <https://vrtrend.ru/education/galacom/vr-obzh-poligon-vyzhivaniya-galacom> (Дата обращения: 27.10.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Теоретический материал

Первым делом необходимо включить телевизор, чтобы сразу получить важную информацию о химической аварии. Телевизионные каналы предоставляют официальные сообщения, рекомендации по безопасности и инструкции по действиям. Также информацию можно получить через другие источники: радио, интернет-платформы и оповещения от экстренных служб.

При химическом заражении ядовитые вещества попадают в организм через дыхательные пути, вызывая отравление. Защита дыхания становится первым барьером между вами и опасностью. Поэтому необходимо использовать средства защиты органов дыхания, такие как противогазы или респираторы. При их отсутствии нужно закрыть рот и нос ватно-марлевой повязкой или другими подручными средствами из ткани. Для изготовления вам нужно взять кусок марли (6-8 слоев), между слоями положить вату, смочить в растворе. Для защиты от хлора растворите 1 чайную ложку соды в стакане воды, от аммиака — 1 чайную ложку уксуса или лимонного сока в стакане воды. Плотнo завяжите повязку, закрыв рот и нос.

Следующим этапом является герметизация окон, дверей и форточек, то есть их заклеивание с помощью скотча или бумаги. Это поможет предотвратить проникновение токсичных веществ в помещение, минимизировать риски отравления и защитить от вредных химикатов, которые могут быть в воздухе.

Необходимо отключить электроприборы, чтобы избежать коротких замыканий или искр, которые могут привести к возгоранию, особенно если химическое вещество горючее. Важно! Если в квартире располагаются вентиляционные системы, то их нужно отключить, чтобы предотвратить распространение токсичных веществ через воздух в вашем доме. Это поможет уменьшить риск отравления и защитит других людей в здании.

Рекомендуется заранее собрать комплект первой необходимости на случай экстренных ситуаций. В него должны входить: документы (паспорт, военный билет, дипломы, трудовая книжка, страховые полисы), сезонная одежда и обувь, теплые вещи, деньги и ценности, неприхотливый запас продуктов на 2-3 дня, средства индивидуальной защиты (резиновые сапоги, перчатки, дождевик), а также медикаменты. На рюкзак или чемодан прикрепите бирку с ФИО, адресом и контактным телефоном.

При эвакуации из зоны химического заражения обязательно возьмите запас продуктов в герметичной упаковке - этого должно хватить на 2-3 дня до достижения безопасной территории. Помните: в зараженной зоне категорически запрещено употреблять любую пищу и воду. Оптимальный набор включает: консервы (мясные/рыбные в банках с ключом), крупы быстрого приготовления, сухое печенье, шоколад, орехи и бутилированную воду (минимум 1,5 л/человека в сутки). Обязательно возьмите консервный нож и одноразовую посуду. Исключите скоропортящиеся продукты и стеклянную тару.

При угрозе химического заражения необходимо защищать не только органы дыхания, но и кожные покровы, используя подручные средства. Наденьте плотную многослойную одежду с длинными рукавами, обязательно прикройте голову капюшоном или шапкой, шею обмотайте шарфом. Для дополнительной защиты используйте полиэтиленовые накидки или плащи, резиновые сапоги и плотные резиновые перчатки. Открытые участки кожи рекомендуется смазать жирным кремом. Особенно важно соблюдать эти меры при угрозе воздействия хлора, аммиака или фосгена, которые способны вызывать тяжелые химические ожоги и проникать через кожу. После выхода из зараженной зоны всю использованную одежду необходимо утилизировать.

При химической аварии сообщите о случившемся соседям и близким. Далее необходимо следовать инструкциям, передаваемым через систему экстренного оповещения населения. Критически важные действия при различных типах химического заражения:

- При выбросе хлора (тяжелее воздуха) следует перемещаться на верхние этажи зданий
- При утечке аммиака (легче воздуха) необходимо спускаться на нижние уровни

Решение об эвакуации принимается на основе точных данных о зоне поражения — поэтому крайне важно постоянно мониторить официальные информационные источники. В случае получения приказа об эвакуации направляйтесь строго в указанные защитные сооружения.

Правила безопасного перемещения в зоне заражения: передвигайтесь ускоренным шагом (но не бегом) — это минимизирует подъем пылевых частиц, сохраняйте дистанцию от стен и конструкций, избегайте низменных участков (оврагов, тоннелей, подземных переходов) — в них скапливаются токсичные газы.

Важно: В условиях химического заражения самостоятельные действия без опоры на официальные инструкции могут представлять смертельную опасность. Все решения должны приниматься на основе достоверных данных от спасательных служб.

Материал взят из памяток о действиях населения при авариях на объектах с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ) – URL: https://pomozdino-r11.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/zashita/3/pamyatka1.pdf, URL: <https://shgoperm.narod.ru/page-12.html> и официального сайта МЧС России – URL: <https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/rekomendacii-naseleniyu/deystviya-naseleniya-pri-avariyah-na-himicheski-opasnyh-obektah>.